TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC – THỰC PHẨM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2022

THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG

Học kỳ 1 – Năm học 2022-2023

Kính gởi: Quý Thầy Cô Giảng viên giảng dạy môn Hóa Đại cương

Trước tiên, Bộ môn Công nghệ Hóa học xin chân thành cám ơn Quý Thầy, Cô, đặc biệt là Quý Thầy Cô Giảng viên Thỉnh giảng đã dành rất nhiều thời gian để tham gia giảng dạy môn Hóa Đại cương. Để thuận lợi cho công tác giảng dạy và thống nhất giữa các lớp về nội dung học và thi, BM CNHH xin kính gởi đến Quý Thầy, Cô một vài thông tin về việc tổ chức đào tạo và kiểm tra đánh giá cho môn học này như sau:

1. DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU

Các lớp học sẽ bắt đầu vào tuần sau: 26/9/2022.

Danh sách SV từng lớp có thể tải về tại trang *online.hcmute.edu.vn*, vào mục **Kết quả đăng ký dạy**, chọn tiếp mục **Điểm danh**.

Về Thời khóa biểu, Quý Thầy Cô xem tại mục **Thời khóa biểu**

Các phòng học có ký hiệu bắt đầu bằng: **A, B, C, A2, A3, A4, E1, F** tổ chức giảng dạy tại cơ sở chính, số 1, Võ Văn Ngân.

Các phòng có ký hiệu bắt đầu bằng **ITE** tổ chức giảng dạy tại Viện SPKT, 484A, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức.

Khung giờ các tiết học như hình sau:

2. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM QUÁ TRÌNH

Điểm quá trình chiếm tỷ trọng 50% toàn môn học. Quý Thầy, Cô tự chủ động phương pháp đánh giá điểm quá trình và thông báo cho SV được biết. Tuy nhiên, phải có ít nhất 2 cột điểm làm bài kiểm tra.

Quý Thầy, Cô nhập điểm quá trình trực tiếp tại trang online.hcmute.edu, sau đó nộp bảng điểm giấy cho Khoa. Thông thường, thời hạn nhập điểm trễ nhất vào tuần học cuối cùng của học kỳ.

Lưu ý: Quý Thầy Cô có thể sử dụng chức năng ***"Import từ File Excel"*** để không cần ghi tay bảng điểm Quá trình. Chi tiết xin các GV Thỉnh giảng tham khảo GV hỗ trợ được phân công.

3. THI CUỐI KỲ

Các lớp đại trà và CLC sẽ thi tập trung theo lịch thi của Phòng Đào tạo và Khoa CLC. **GV dạy các lớp CLC bắt buộc phải đi coi thi cuối học kỳ** và **chấm bài thi mà không có thêm thù lao**. Các lớp đại trà được tính thù lao chấm bài như sau:

- 3.000 đ/SV điểm quá trình
- 2.000 đ/bài thi cuối kỳ

✓ Hình thức thi: ***Trắc nghiệm 100%, không sử dụng tài liệu***. Đề thi có cho kèm **Bảng phụ lục** các công thức tính toán cơ bản (xem **Bảng 1**).

✓ Cấu trúc đề thi: gồm 40 câu trắc nghiệm, trong đó 20 câu lý thuyết và 20 câu tính toán. Nội dung của đề thi được gợi ý trong như trong **Bảng 2**.

✓ Quý Thầy, Cô vui lòng giúp BM công bố đề cương môn học, kế hoạch kiểm tra đánh giá, nội dung bảng Phụ lục, đề thi mẫu và cấu trúc đề thi cho SV được biết vào buổi đầu tiên của lớp học.

4. PHÂN CÔNG GV CƠ HỮU HỖ TRỢ GV THỈNH GIẢNG

Để thuận lợi hơn cho các GV thỉnh giảng trong quá trình cộng tác tại ĐH SPKT, Bộ môn có phân công GV cơ hữu hỗ trợ Quý Thầy, Cô GV Thỉnh giảng như sau:

STT	GV Thỉnh giảng	GV hỗ trợ
1	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Duy	Thầy Tuấn - 0933735364
2	TS. Trần Hoài Lam	Thầy Tâm - 0981815735
3	ThS. Đậu Trần Ánh Nguyệt	Cô Hạnh - 0902710227
4	ThS. Lê Thị Oanh	Thầy Tuấn - 00933735364
5	TS. Tạ Đăng Khoa	Cô Như - 0938023717
6	ThS. Lữ Thị Mộng Thy	Thầy Nhiệm - 0398646941

Trong quá trình cộng tác, nếu Quý Thầy, Cô thỉnh giảng cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, có thể liên lạc với:

` ***i) GV hỗ trợ***

ii) Trưởng Bộ môn: Thầy Tuấn – 09.33.73.53.64 hoặc Email: tuanhna@hcmute.edu.vn

5. SỬ DỤNG MÁY LẠNH TẠI CÁC PHÒNG HỌC KHU A, B, C.

Hiện tại các GV thỉnh giảng mới chưa kịp phát hành thẻ cán bộ thỉnh giảng để sử dụng được máy lạnh tại các khu A, B, C. Để sử dụng được máy lạnh, Quý Thầy Cô vui lòng liên hệ anh Toản để mượn tạm tại phòng tổ chức, lầu 1, tòa nhà trung tâm gần thang máy.

6. VỀ HỆ THỐNG ÂM THANH

Phần lớn các phòng học tại SPKT không trang bị âm thanh. Do đó, khuyến khích các Thầy Cô tự trang bị loa trợ giảng cá nhân. Nếu cần hỗ trợ về loa trợ giảng xin Quý Thầy Cô liên hệ các GV hỗ trợ.

Một lần nữa, xin được chân thành cám ơn sự cộng tác của Quý Thầy, Cô cho nhiệm vụ đào tạo của BM CNHH. Kính chúc Quý Thầy, Cô một học kỳ mới nhiều sức khỏe, niềm vui và đạt được nhiều thành công trong công việc.

Trân trọng.

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. HUỲNH NGUYỄN ANH TUẤN

Các tài liệu đính kèm:

1. Phụ lục đề thi cuối kỳ

2. Nội dung dự kiến đề thi cuối kỳ

3. Đề thi mẫu

4. Đề cương chi tiết môn học

BẢNG 1: PHỤ LỤC ĐỀ THI

<table>
<tr><th colspan="3">1. CÁC HẰNG SỐ CƠ BẢN</th></tr>
<tr><td>R = 0,082 L.atm.mol^{-1}.K^{-1}
F = 96500 C.mol^{-1}</td><td>R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1}
1 V = 1 J/C</td><td>R = 1,987 cal.mol^{-1}.K^{-1}
1 atm = 760 torr = 760 mmHg</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ
(Sẽ liệt kê cho các nguyên tử xuất hiện trong đề thi theo trật tự tăng dần)</td><td>3. KÝ HIỆU TRẠNG THÁI
(g) – Khí
(aq) – Dung dịch nước
(s) – Rắn</td></tr>
<tr><th colspan="3">4. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN</th></tr>
<tr><td>1) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{f,\text{sản phẩm}} - \sum\Delta H^o_{f,\text{tác chất}}$
2) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{b,\text{tác chất}} - \sum\Delta H^o_{b,\text{sảnphẩm}}$
3) $\Delta H^o = \Delta U^o + RT\Delta n$
4) $\Delta S^o = \sum S^o_{\text{sản phẩm}} - \sum S^o_{\text{tác chất}}$
5) $\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o$
6) Đối với phản ứng bậc 0 có dạng A → sản phẩm
$k = \frac{1}{t}(C_o - C)$
7) Đối với phản ứng bậc 1 có dạng A → sản phẩm
$k = \frac{1}{t}(ln\frac{C_o}{C})$</td><td>8) Đối với phản ứng bậc 2 có dạng A → sản phẩm có nồng độ ban đầu các tác chất bằng nhau:
$k = \frac{1}{t}(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o})$
9)Phương trình Arrhenius:
$lnk = \frac{-E_a^*}{RT} + lnA$
10) $K_P = K_C (RT)^{\Delta n} = K_X (P)^{\Delta n}$ 12) $\Delta G^o_T = -RT \ln K$</td><td>11) $P_{\text{dung dịch}} = P_{\text{dung môi}}.N_{\text{dung môi}}$
(với N là nồng độ phần mol)
12) $\Delta t_s = k_s .C_m$
13) $\Delta t_đ = k_đ .C_m$
14) $\pi = C_M.R.T$
15) $pH = -lg[H^+]$
16) pH + pOH = 14 (ở 25°C)
17) $E^o_{pin} = E^o_{(Catot)} - E^o_{(Anot)}$
18) $\Delta G^o_{pin} = -n.F.E^o_{pin}$</td></tr>
</table>

BẢNG 2: NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐỀ THI CUỐI KỲ

STT	Nội dung chương trình	Số câu hỏi Lý thuyết	Số câu hỏi Tính toán
1	Cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử, bốn số lượng tử.	2	-
2	Cấu hình electron nguyên tử, ion, bảng hệ thống tuần hoàn, các tính chất biến đổi tuần hoàn.	3	-
3	Liên kết ion và các tính chất	1	-
4	Liên kết cộng hóa trị và các tính chất, sự lai hóa, cấu trúc hình học phân tử, sự phân cực liên kết.	3	-
5	Các liên kết liên phân tử	1	-
6	Nguyên lý I nhiệt động học: Các loại hiệu ứng nhiệt, phương trình nhiệt hóa học, Định luật Hess và các hệ quả	-	2
7	Entropy và nguyên lý II nhiệt động học: ý nghĩ Entropy, độ biến đổi Entropy định tính và định lượng, thế đẳng áp và chiều hướng xảy ra quá trình hóa học.	1	2
8	Động hóa học: tốc độ trung bình, tốc độ tức thời, biểu thức tốc độ và bậc phản ứng.	1	2
9	Hằng số tốc độ, phương trình Arrhenius, các yếu tố ãnh hưởng đến tốc độ phản ứng.	1	2
10	Dung dịch và các loại nồng độ dung dịch	1	1
11	Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng	-	1
12	Định luật Raoult 1 và 2, áp suất thẩm thấu	-	2
13	Cân bằng hóa học: hằng số cân bằng, hiệu suất phản ứng, nguyên lý Le Chatelier	2	3
14	Tích số tan, pH	1	3
15	Điện hóa học: phản ứng oxy hóa khử, cặp oxy hóa khử, dãy điện hóa, nguyên tố Galvanic, sức điện động, hằng số cân bằng	2	2
16	Chiều hướng xảy ra phản ứng oxy hóa khử	1	-
	TỔNG CỘNG	**20**	**20**

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & THỰC PHẨM **BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC** ----------		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020** **Môn: Hóa đại cương -** Mã môn học: GCHE130603 Đề số: **485** Đề thi có 06 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. Nộp lại đề thi
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Số câu đúng:	Số câu đúng:	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên:**..... **Mã số SV:**..... **Số TT:**.....**Phòng thi:** .....

ĐỀ SỐ 485

PHIẾU TRẢ LỜI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: ⊗ ● Chọn lại:

Chọn câu trả lời đúng (từ câu 1 đến 20)									
Câu	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu**	**A**	**B**	**C**	**D**
1					**21**				
2					**22**				
3					**23**				
4					**24**				
5					**25**				
6					**26**				
7					**27**				
8					**28**				
9					**29**				
10					**30**				
11					**31**				
12					**32**				
13					**33**				
14					**34**				
15					**35**				
16					**36**				
17					**37**				
18					**38**				
19					**39**				
20					**40**				

ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

KÝ HIỆU TRẠNG THÁI

Nguyên tử	**H**	**C**	**N**	**O**	**F**	**Ne**	**Na**	**S**	**Cl**	**Ar**	**Fe**	**Ba**
Z	1	6	7	8	9	10	11	16	17	18	26	56
A, g/mol	1	12	14	16	19	20	23	32	35,5	40	56	137

(g)	Khí
(aq)	Dung dịch nước
(s)	Rắn

CÁC HẰNG SỐ CƠ BẢN

R = 0,082 L.atm.mol^{-1}.K^{-1} F = 96500 C.mol^{-1}	R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1} 1 V = 1 J/C	R = 1,987 cal.mol^{-1}.K^{-1}

CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

1) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{tt,sản\ phẩm} - \sum\Delta H^o_{tt,tác\ chất}$

2) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{đc,tác\ chất} - \sum\Delta H^o_{đc,sảnphẩm}$

3) $\Delta H^o = \Delta U^o + RT\Delta n$

4) $\Delta S^o = \sum S^o_{sản\ phẩm} - \sum S^o_{tác\ chất}$

5) $\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o$

6) Đối với phản ứng bậc 0

$$k = \frac{1}{t}(C_o - C)$$

7) Đối với phản ứng bậc 1:

$$k = \frac{1}{t}(ln\frac{C_o}{C})$$

8) Đối với phản ứng bậc 2 có nồng độ ban đầu các tác chất bằng nhau:

$$k = \frac{1}{t}(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o})$$

9) Qui tắc thực nghiệm Vant' Hoff

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k_{T2}}{k_{T1}} = \gamma^{\frac{T2-T1}{10}}$$

10)Phương trình Arrhenius:

$$lnk = \frac{-E_a^*}{RT} + lnA$$

11) $K_P = K_C (RT)^{\Delta n} = K_X (P)^{\Delta n}$

12) $\Delta G^o_T = -RT \ln K$

13) $P_{dung\ dịch} = P_{dung\ môi}.N_{dung\ môi}$

(với N là nồng độ phần mol)

14) $\Delta t_s = k_s .C_m$

15) $\Delta t_đ = k_đ .C_m$

16)Áp suất thẩm thấu

$\pi = C_M.R.T$

17) $pH = -lg[H^+]$

18) pH + pOH = 14 *(ở 25°C)*

19) $E^o_{pin} = E^o_{(Catot)} - E^o_{(Anot)}$

20) $\Delta G^o_{pin} = -n.F.E^o_{pin} = -RTlnK$

CÂU HỎI

Câu 1: Cho phản ứng

$H_2S(g) + 1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(g) + S(s)$

$\Delta H^o_{298,f}$ (kJ/mol)	-20,63		-241,82	
S^o_{298} (J/mol.K)	205,68	205,03	188,72	31,8

ΔG^o (kJ) của phản ứng trên là:

A. -195,06 **B.** -25906 **C.** 195,06 **D.** 25906

Câu 2: Phản ứng hóa học tự xảy ra ở mọi nhiệt độ khi phản ứng có:

A. $\Delta H > 0$ và $\Delta S < 0$ **B.** $\Delta H > 0$ và $\Delta S > 0$

C. $\Delta H < 0$ và $\Delta S < 0$ **D.** $\Delta H < 0$ và $\Delta S > 0$

Câu 3: Ion Z^{2+} có cấu hình electron như sau: [Ar] $3d^6$. Phát biểu nào sau đây **KHÔNG** đúng cho nguyên tử Z ở trạng thái bình thường?

A. Electron cuối cùng nằm trên phân lớp 3d

B. Có 24 elctron

C. Hạt nhân của nguyên tử Z có 26 proton

D. Là nguyên tố chuyển tiếp

Câu 4: Tính chất đặc trưng của liên kết ion là:

A. Tính không bão hòa và tính không định hướng

B. Tính bão hòa và tính định hướng

C. Tính bão hòa và tính không định hướng

D. Tính không bão hòa và tính định hướng

Câu 5: Cho phản ứng: $CCl_3COOH(k) \rightarrow CHCl_3(k) + CO_2(k)$. Ở 44ºC hằng số tốc độ phản ứng $k_1 = 2,19.10^{-7}$ (s^{-1}). Ở 100ºC hằng số tốc độ phản ứng $k_2 = 1,32.10^{-3}$ (s^{-1}) Năng lượng hoạt hóa (kcal) của phản ứng trên là bao nhiêu?

A. 152,8 **B.** 36,52 **C.** 5,69 **D.** 1,36

Câu 6: Phản ứng sau đây xảy ra trong một pin điện hóa: $3Cu^{2+} + 2Cr \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Cu$. Hãy tính sức điện động của pin này ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết $E^o(Cu^{2+}/Cu) = + 0,34$ V và $E^o(Cr^{3+}/Cr) = -0,74$ V.

A. 1,08 V **B.** 0,75 V **C.** 2,50 V **D.** 0,40 V

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 8 gam NaOH vào nước được 800ml dung dịch Y. Nồng độ mol/l của dung dịch Y là:

A. 0,12 M **B.** 0,5 M **C.** 4 M **D.** 0,25 M

Câu 8: Liên kết hóa học có bản chất gì?

A. Nhiệt **B.** Cơ **C.** Điện **D.** Quang

Câu 9: Cho các phân tử sau đây có cùng kiểu lai hóa sp^3: CH_4, NH_3 và H_2O. Độ lớn góc hóa trị của các phân tử trên được sắp xếp theo trật tự đúng là:

A. $CH_4 > H_2O > NH_3$

B. Do có cùng kiểu lai hóa nên các phân tử có góc hóa trị bằng nhau

C. $CH_4 > NH_3 > H_2O$

D. $NH_3 > H_2O > CH_4$

Câu 10: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxy hóa khử?

A. $Fe_3O_4 + 4H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O$

B. $FeO + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2O$

C. $2Fe + 6H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$

D. $Ba(OH)_2 + HCl \rightarrow BaCl_2 + H_2O$

Câu 11: Cho phản ứng **A + B → C + D** Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**:

A. Tốc độ của phản ứng tăng dần theo thời gian

B. Khi tăng nồng độ chất B thì hằng số tốc độ phản ứng sẽ tăng

C. Tốc độ trung bình của phản ứng được xác định bằng độ tăng nồng độ chất A trong một đơn vị thời gian

D. Tốc độ trung bình của phản ứng được xác định bằng độ tăng nồng độ chất D trong một đơn vị thời gian

Câu 12: Phản ứng phân hủy N_2O_5 được bắt đầu thực hiện lúc 17h00 với nồng độ ban đầu là 1,5 mol/l. Vào lúc 17h15 nồng độ của nguyên liệu là 0,6 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng này là:

A. 0.06 mol/l.s **B.** 0.09 mol/l.s **C.** 0,06 mol/l.min **D.** 0,09 mol/l.min

Câu 13: Tại một nhiệt độ xác định, cho 2 mol khí SO_3 vào bình kín có thể tích 1 lít thì xảy ra phản ứng $2SO_3(g) \leftrightarrow 2SO_2(g) + O_2(g)$. Khi phản ứng đạt cân bằng, số mol SO_2 là 0,8 mol. Hãy xác định hằng số cân bằng K_C của phản ứng trên.

A. 0,9 **B.** 0,17 **C.** 1 **D.** 0,11

Câu 14: Cho phương trình nhiệt hóa học: $C(gr) + 2N_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + 2N_2(g)$. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng là $\Delta H^o_{298} = -557,5$ kJ và nhiệt tạo thành của N_2O là $\Delta H^o_{f,\,298}$ (N_2O, g) = 82 kJ/mol. Hãy tính nhiệt tạo thành mol tiêu chuẩn (kJ) của CO_2 (g).

A. –164 kJ/mol **B.** +164 kJ/mol. **C.** – 393,5 kJ/mol **D.** +393,5 kJ/mol

Câu 15: Cho phản ứng sau: $Mg(s) + N_2O(g) \rightarrow MgO(s) + N_2(g)$

ΔG^o_f (kJ/mol)	-	103,7	– 569,3	-

Tính ΔG^o_{298} (kJ) của phản ứng.

A. – 673,0 kJ **B.** 465,6 kJ **C.** – 465,6 kJ **D.** 673,0 kJ

Câu 16: Phản ứng $2SO_2$ (g) + O_2 (g) ↔ $2SO_3$ (g) có hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn là – 197,78 kJ. Sau khi phản ứng đạt cân bằng, muốn thu được thêm thật nhiều SO_3 thì các biện pháp kỹ thuật nào sau đây cần thực hiện?

A. Giảm nhiệt độ, tăng áp suất **B.** Giảm nhiệt độ, giảm áp suất

C. Tăng nhiệt độ, giảm áp suất **D.** Tăng nhiệt độ, tăng áp suất

Câu 17: Phản ứng giữa 2,5g Fe với S tỏa ra một lượng nhiệt bằng 3,77 kJ, hiệu suất phản ứng là 100% (phản ứng xảy ra ở điều kiện tiêu chuẩn, 25°C). Hãy tính nhiệt tạo thành tiêu chuẩn (kJ/mol) của FeS.

A. + 48,3 kJ/ mol **B.** + 84,5 kJ/ mol **C.** – 48,3 kJ/ mol **D.** – 84,5 kJ/ mol

Câu 18: Nguyên tử X có electron cuối cùng mang bộ 4 số lượng tử là (3, 1, +1, -1/2). Phát biểu nào sau đây về X là đúng:

A. X có 15 electron ở trạng thái bình thường

B. X nằm ở chu kỳ 4 trong bảng hệ thống tuần hoàn

C. X có một electron độc thân ở trạng thái bình thường

D. X là nguyên tố khí trơ.

Câu 19: Hạt nhân của nguyên tử Y có 29 proton. Cấu hình electron của Y ở điều kiện bình thường là:

A. [Ne] $3d^{10}\,4s^1$ **B.** [Ar] $3d^{10}\,4s^1$ **C.** [Ar] $3d^9\,4s^2$ **D.** [Ne] $3d^9\,4s^2$

Câu 20: Cho pin điện hóa tiêu chuẩn được thành lập từ 2 cặp oxy hóa khử Ag^+/Ag và Sn^{2+}/Sn. Biết thế điện cực tiêu chuẩn của Ag^+/Ag và Sn^{2+}/Sn lần lượt là 0,799 V và – 0,136 V. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi pin hoạt động, dòng electron di chuyển từ bạc sang cực thiếc

B. Ký hiệu pin là: (-) Ag | Ag^+ || Sn^{2+} | Sn (+)

C. E^o_{pin} = - 0,935 V

D. Khi pin hoạt động, khối lượng của điện cực thiếc giảm dần theo thời gian

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng về đại lượng Entropy

A. Đặc trưng cho mức độ hỗn loạn của hệ

B. Không phụ thuộc đáng kể vào nhiệt độ

C. Là thông số dung độ

D. Entropy của H_2O (rắn) nhỏ hơn Entropy của H_2O (khí)

Câu 22: Cho phản ứng đơn giản sau: $N_2O_5(k) \rightarrow 2NO_2(k) + 1/2O_2(k)$. Ở 45°C phản ứng có hằng số tốc độ k = $5,1.10^{-4}$ (s^{-1}). Cho nồng độ ban đầu của N_2O_5 là 0,4M. Vậy ở điều kiện 45°C thì sau 10 phút phản ứng, nồng độ (M) của N_2O_5 là bao nhiêu?

A. 0,5 **B.** 0,1 **C.** 0,2 **D.** 0,3

Câu 23: Hòa tan 5 gam NaCl vào 45 gam nước được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của dung dịch X là:

A. 11,1% **B.** 5% **C.** 10% **D.** 90%

Câu 24: Electron cuối cùng của V (Z = 23) nằm trên Orbital nguyên tử mang các số lượng tử chính, số lượng tử phụ và số lượng tử từ tương ứng là: (với số lượng tử từ xếp theo trật tự tăng dần).

A. 3, 2, 1 **B.** 4, 1, 0 **C.** 3, 2, 0 **D.** 4, 0, 0

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dung dịch là hệ đồng thể gồm hai hay nhiều chất mà thành phần của nó có thể thay đổi trong một giới hạn rộng

B. Dung dịch là hệ dị thể

C. Ở cùng một điều kiện, áp suất hơi bão hòa của dung dịch luôn cao hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi nguyên chất

D. Nước sôi ở nhiệt độ 100°C

Câu 26: Số liên kết σ và liên kết π trong phân tử CH_3-CH(CH_3)-CH=C=CH-CH_3 lần lượt là:

A. 2 – 18 **B.** 17 – 2 **C.** 4 – 18 **D.** 18 – 2

Câu 27: Hãy tính nhiệt độ đông đặc của dung dịch không điện ly Glucose $C_6H_{12}O_6$ 5% trong nước ở áp suất 1atm. Biết rằng ở 1 atm, nước đông đặc ở 0°C và có hằng số nghiệm lạnh là 1,86 kg.độ/mol.

A. – 0,54 ^{o}C **B.** – 1,09 ^{o}C **C.** 0,54 ^{o}C **D.** 0 ^{o}C

Câu 28: Phản ứng mở vòng của cyclopropan C_3H_6 ở 500°C là phản ứng bậc 1. Gọi k là hằng số tốc độ phản ứng, C_o và C lần lượt là nồng độ ban đầu và nồng độ còn lại của cyclopropan sau một khoảng thời gian t thực hiện phản ứng. Phát biểu nào sau đây về phản ứng này là đúng?

A. Biểu thức vận tốc phản ứng tức thời phản ứng là V = k

B. Biểu thức tính hằng số tốc độ phản ứng là $k = \frac{1}{t} ln \frac{C}{C_o}$

C. Biểu thức tính thời gian bán hủy của phản ứng là $t_{1/2} = \frac{ln2}{k}$

D. Biểu thức vận tốc phản ứng tức thời phản ứng là V = k $[C_3H_3]^2$

Câu 29: Hãy tính áp suất hơi bão hòa (mmHg) của dung dịch P1 chứa a = 9,2 gam Glixerol $C_3H_5(OH)_3$ (M=92) chất tan trong b = 100 gam nước (M=18) ở nhiệt độ 25°C. Cho biết ở nhiệt độ này, nước tinh khiết có áp suất hơi bão hòa bằng Po = 23,76 mmHg.

A. 19,0 mmHg **B.** 22,6 mmHg **C.** 0,34 mmHg **D.** 23,34 mmHg

Câu 30: Tại một nhiệt độ, phản ứng thuận nghịch 2A (g) + B (g) ↔ C (g) có K_C = 5. Tại một thời điểm nào đó, ta có nồng độ mol/l từng chất trong bình như sau: [A] = 0,2 M, [B] = 0,8 M và [C] = 0,4 M. Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này?

A. Các phản ứng thuận và nghịch đang dừng lại

B. Chiều nghịch đang diễn tiến ưu thế

C. Chiều thuận đang diễn tiến ưu thế

D. Phản ứng đạt trạng thái cân bằng động

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là **SAI** đối với trạng thái cân bằng của một phản ứng hóa học?

A. Là trạng thái mà tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

B. Là một cân bằng tĩnh

C. Là trạng thái được đặc trưng bằng một hằng số cân bằng

D. Trạng thái cân bằng có thể bị phá vỡ bởi sự thay đổi nồng độ các chất, nhiệt độ hoặc áp suất của hệ

Câu 32: Cho phản ứng $N_2(g) + O_2(g) \leftrightarrow 2NO(g)$ có K_p = 0,05 tại nhiệt độ 2200°C. Áp suất riêng phần ban đầu của N_2 bằng 0,8 atm và của O_2 bằng 0,2 atm. Hãy xác định áp suất riêng phần của NO (atm) lúc cân bằng được thiết lập ở 2200°C.

A. 0,078 atm **B.** 0,039 atm **C.** 0,025 atm **D.** 0,052 atm

Câu 33: Dung dịch CH_3COOH 0,02M có độ điện ly α = 1%. Hãy tính pH của dung dịch này.

A. 1 **B.** 3,7 **C.** 11 **D.** 4

Câu 34: Phản ứng nào xảy ra ở mọi nhiệt độ?

A. $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(aq)$ $\Delta H^o_{298} = -571,68$ kJ

B. $2NO_2(g) \rightarrow 2NO(g) + O_2(g)$ $\Delta H^o_{298} = 113,1$ kJ

C. $N_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ $\Delta H^o_{298} = -566,0$ kJ

D. $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$ $\Delta H^o_{298} = -2044$ kJ

Câu 35: Cho các phân tử sau đây có cùng kiểu lai hóa sp^3: CCl_4, OF_2 và NF_3. Cấu hình phân tử của các phân tử này lần lượt là:

A. Vuông phẳng – Đường thẳng – Tam giác đều

B. Tứ diện đều – Góc – Tháp tam giác

C. Tứ diện lệch – Góc – Tháp tam giác

D. Tứ diện đều – Đường thẳng – Tam giác đều

Câu 36: Cho thế khử tiêu chuẩn của 3 cặp oxy hóa khử - liên hợp sau:

$Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$ $E^o = +0,771$ V

$I_2 + 2e = 2I^-$ $E^o = +0,536$ V

$Br_2 + 2e = 2Br^-$ Eo = +1,065 V

Phản ứng nào dưới đây diễn ra tự phát?

A. $2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$

B. $2Fe^{3+} + 2Br^{-} = Fe^{2+} + Br_2$

C. $I_2 + 2Br^{-} = 2I^{-} + Br_2$

D. $I_2 + 2Fe^{2+} = 2I^{-} + 2Fe^{3+}$

Câu 37: Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch bão hòa $Mn(OH)_2$ trong nước tại 25ºC. Biết ở 25ºC, $Mn(OH)_2$ có tích số tan T = 2.10^{-13}.

A. $2,24.10^{-7}$ **B.** $4,64.10^{-5}$ **C.** $3,68.10^{-5}$ **D.** $3,16.10^{-7}$

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là SAI đối với dung dịch NaCl?

A. Nhiệt độ sôi của dung dịch không tuân theo định luật Raoult

B. Khi pha loãng thì độ dẫn điện của dung dịch giảm

C. Không tồn tại phân tử trung hòa

D. Ở 1atm, nhiệt độ sôi của dung dịch lớn hơn 100ºC

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 0,342 gam $Ba(OH)_2$ vào nước được 400ml dung dịch Z. Tính pH của dung dịch Z.

A. 12 **B.** 11,7 **C.** 2 **D.** 2,3

Câu 40: Cơ học lượng tử KHÔNG chấp nhận điều nào sau đây?

A. Không thể xác định chính xác đồng thời cả vị trí và tốc độ hạt vi mô

B. Trong một nguyên tử, không có 2 electron có cùng 4 số lượng tử

C. Ở điều kiện bình thường, các electron sắp xếp vào các phân lớp sao cho tổng số electron độc thân là ít nhất

D. Hạt vi mô vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt

---------- HẾT ----------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Ngày 20 tháng 08 năm 2020

Thông qua bộ môn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CN HOÁ HỌC & THỰC PHẨM

Ngành đào tạo: Các ngành kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Đại học

Đề cương chi tiết môn học

1. Tên môn học: HÓA ĐẠI CƯƠNG
Mã môn học: GCHE130603

2. Tên Tiếng Anh: GENERAL CHEMISTRY

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)

4. Giảng viên phụ trách môn học:

1/ GV phụ trách chính: TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:

1. TS. Võ Thị Ngà
2. TS. Nguyễn Vinh Tiến
3. TS. Phan Thị Anh Đào
4. TS. Võ Thị Thu Như
5. TS. Hoàng Minh Hảo
6. TS. Trần Thị Nhung
7. TS. Đặng Đình Khôi
8. TS. Hồ Phương
9. TS. Lý Tấn Nhiệm
10. TS. Lê Minh Tâm
11. TS. Lê Thị Duy Hạnh
12. TS. Nguyễn Tiến Giang

5. Điều kiện tham gia học tập môn học:

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Không

6. Mô tả môn học:

Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hóa học, đặt nền tảng cho khả năng đọc hiểu các tài liệu khoa học kỹ thuật để có được những hiểu biết cần thiết về thế giới vật chất xung quanh và nhận thức được sự hiện diện của hóa học trong các ngành kỹ thuật.

Môn học này giúp sinh viên hiểu được bản chất nguyên tử và phân tử, từ đó giải thích các tính chất của vật chất. Ngoài ra môn học này cũng giúp sinh viên phát triển khả năng giải quyết vấn đề định lượng cơ bản liên quan đến nhiệt động lực học, động học phản ứng, cân bằng hóa học, tính chất dung dịch và các quá trình điện hóa.

7. Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs)

CLOs	Mô tả *(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)*	ELO(s) /PI(s)	TĐNL
CLO1	Hiểu biết và sử dụng các định lý, định luật cơ bản để giải thích các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	PI1.1	2
CLO2	Tính toán và giải thích được ý nghĩa các thông kỹ thuật cơ bản đối với các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	PI1.2	2
CLO3	Nhận thức được vai trò của Hóa học và dùng kiến thức Hóa học để giải quyết các vấn đề cơ bản trong các ngành kỹ thuật khác.	PI1.3	2
CLO4	Có kỹ năng tự tìm kiếm, nghiên cứu và sử dụng tài liệu, cũng như các công cụ bổ trợ cần thiết để phục vụ cho việc học tập suốt đời.	PI4.1	2

8. Nội dung chi tiết môn học:

Tuần	Nội dung
1	**Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ HÓA HỌC**
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)* 1.1. Giới thiệu về hóa học. 1.2. Vai trò của việc học tập môn hóa học: góc nhìn vĩ mô và góc nhìn vi mô.
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Ôn tập một số nội dung: nguyên tử, ion, đơn chất, hợp chất, liên kết hóa học, bảng tuần hoàn, danh pháp, công thức hóa học, dung dịch nước, nồng độ dung dịch, phương trình hóa học và ý nghĩa, tác chất giới hạn, hiệu suất lý thuyết và hiệu suất phần trăm, áp suất chất khí, áp suất riêng phần, khí lý tưởng và khí thực, các định luật khí, mô hình động học chất khí. (SV tự ôn tập)
2-3	**Chương 2: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC**
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)* 2.1. Cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử *2.1.1.Tính chất sóng của hạt vi mô* *2.1.2. Hệ thức bất định* *2.1.3. Phương trình sóng Schodinger* *2.1.4. Ý nghĩa bộ bốn số lượng tử* 2.2. Trạng thái electron trong nguyên tử nhiều electron và cấu hình electron

	2.2.1. Nguyên lý ngoại trừ Pauli *2.2.2. Qui tắc Hund* *2.2.3. Nguyên lý vững bền* *2.2.4. Cấu hình electron* 2.3. Định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 2.4. Các quy luật biến đổi các tính chất của nguyên tố trong bảng HTTH *2.4.1. Bán kính nguyên tử* *2.4.2. Năng lượng ion hóa* *2.4.3. Ái lực electron* *2.4.4. Số oxy hóa* *2.4.5. Độ âm điện*
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: (12) -Đọc: Chemistry for Engineering Students, *6.2 – 6.7*
4-5	**Chương 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC**
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)* 3.1. Một số đặc trưng của liên kết hóa học 3.2. Liên kết ion *3.2.1. Sự tạo thành* *3.2.2. Mạng tinh thể* *3.2.3. Tính chất liên kết ion* 3.3. Liên kết cộng hóa trị theo Lewis 3.4. Thuyết liên kết VB *3.4.1. Các nội dung cơ bản* *3.4.2. Tính bão hòa và khả năng tạo liên kết* *3.4.3 Tính định hướng* *3.4.4 Sự lai hóa* *3.4.5 Mô hình sự đẩy nhau của cặp electron hóa trị (VSEPR)* *3.4.6 Các kiểu liên kết (σ, π và π không định chổ).* *3.4.7 Bậc liên kết* 3.5. Độ âm điện và sự phân cực liên kết 3.6. Liên kết kim loại 3.7 Các lực liên phân tử *3.8.1. Tương tác khuếch tán* *3.8.2. Tương tác lưỡng cực – lưỡng cực* *3.8.3. Liên kết hydro* *3.8.4. Tương tác ion-lưỡng cực*
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students, *7.2 –7.8; 8.2 – 8.6*

6	**Chương 4: HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG**
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** 4.1. Định nghĩa năng lượng *4.1.1 Các khái niệm cơ bản* *4.1.2 Các dạng năng lượng* *4.1.3 Nhiệt và công* 4.2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học *4.2.1 Nội năng* *4.2.2 Công* *4.3.3 Nội dung nguyên lý 1* *4.3.4 Hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn* *4.3.5 Nhiệt tạo thành và đốt cháy tiêu chuẩn* *4.3.6 Phương trình nhiệt hóa học* 4.3. Định luật Hess và các hệ quả *5.5.1. Định luật Hess* *5.5.2. Hệ quả 1* *5.5.3. Hệ quả 2* *5.3.4 Ứng dụng định luật Hess*
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students, *9.2 – 9.7*
7-8	**Chương 5: ENTROPY VÀ NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC**
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)* **Nội dung GD lý thuyết:** 5.1. Sự tự phát *5.1.1. Chiều hướng của sự biến đổi tự nhiên* *5.1.2. Các quá trình tự phát* *5.1.3. Enthalpy và sự tự phát* 5.2. Entropy *5.2.1. Định nghĩa và ý nghĩa vật lý của entropy* *5.2.2 Entropy tiêu chuẩn* *5.2.3. Đánh giá biến đổi entropy trong các quá trình (định tính và định lượng)* 5.3. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học *5.3.1. Nội dung nguyên lý thứ hai của nhiệt động học* *5.3.2. Ý nghĩa và áp dụng* 5.4. Thế đẳng áp và chiều xảy ra của các quá trình hóa học *5.54.1. Khái niệm thế đẳng áp* *5.4.2. Thế đẳng áp tiêu chuẩn* *5.4.3 Thế đẳng áp và điều kiện xảy ra phản ứng* 5.5. Thế đẳng áp và các phản ứng hóa học *5.5.1. Cách tính toán ΔG^o đối với một phản ứng*

	5.5.2. Ý nghĩa của ΔG° đối với một phản ứng
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students *10.2 – 10.7*
9-10	**Chương 6: ĐỘNG HÓA HỌC**
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)* **Nội dung GD lý thuyết:** 6.1. Khái niệm về động hóa học 6.2 Tốc độ phản ứng hóa học *6.2.1. Những khái niệm cơ bản* *6.2.2. Khái niệm về tốc độ và tốc độ phản ứng* *6.2.3. Tốc độ trung bình và tốc độ tức thời* *6.2.4 Biểu thức tốc độ và bậc phản ứng* 6.3. Hằng số tốc độ phản ứng *6.3.1. Ý nghĩa hằng số tốc độ* *6.3.2. Phản ứng bậc không* *6.3.3. Phản ứng bậc một* *6.3.4. Phản ứng bậc hai* *6.3.5 Chu kỳ bán hủy của phản ứng* 6.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng *6.4.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ chất tham gia phản ứng* *6.4.2. Phương trình Arrhenius* *6.4.3 Thuyết va chạm hoạt động* 6.5. Chất xúc tác *6.5.1 Vai trò của xúc tác* *6.5.1. Xúc tác đồng thể* *6.5.2. Xúc tác dị thể*
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students *11.2 – 11.7*
	Chương 7: DUNG DỊCH
11-12	***A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp***: (6)* **Nội dung GD lý thuyết:** 7.1. Hệ phân tán và các loại dung dịch 7.2. Các loại nồng độ 7.3.1 Nồng độ phần trăm 7.3.2 Nồng độ mol 7.3.3 Nồng độ molan 7.3.4 Nồng độ phần mol 7.3. Quá trình hòa tan từ góc nhìn phân tử 7.4. Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan *7.4.1. Độ tan và biểu diễn độ tan*

	7.4.2. Ảnh hưởng của bản chất dung môi và chất tan *7.4.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ* *7.4.4 Ảnh hưởng của áp suất* 7.5. Các tính chất tập hợp của dung dịch *7.6.1. Sự giảm áp suất hơi bão hòa* *7.6.2. Sự tăng nhiệt độ sôi* *7.6.3. Sự giảm nhiệt độ đông đặc* *7.6.4. Áp suất thẩm thấu*
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: 3. Chemistry: A Molecular Approach, 12.1 – 12.7 4. Chemistry, trang 533
13-14	**Chương 8: CÂN BẰNG HÓA HỌC**
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)* 8.1. Cân bằng hóa học *8.1.1. Phản ứng một chiều* *8.1.2 Phản ứng hai chiều* *8.1.2. Trạng thái cân bằng* 8.2. Hằng số cân bằng *8.2.1. Biểu thức hằng số cân bằng* *8.2.2. Hằng số cân bằng Kp và Kc* *8.2.3. Cân bằng đồng thể và cân bằng dị thể* *8.2.4. Ý nghĩa số học của biểu thức cân bằng* 8.3. Năng lượng tự do và cân bằng hóa học 8.4. Chuyển dịch cân bằng- Nguyên lý Le Chatelier *8.4.1. Ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ tác chất hoặc sản phẩm đến cân bằng* *8.4.2. Ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất đến cân bằng có chất khí tham gia* *8.4.3. Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến cân bằng* *8.4.4. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến cân bằng* 8.5. Cân bằng hòa tan *8.5.1. Sự điện ly của chất điện lý ít tan* *8.5.2. Tích số tan* *8.5.3. Mối liên hệ giữa tích số tan và độ tan mol* *8.5.4. Hiệu ứng ion chung* 8.6. Acid và base *8.6.1. Lý thuyết Bronsted – Lowry về acid và base* *8.6.2. Vai trò của nước trong lý thuyết Bronsted-Lowry* *8.6.3. Các acid và base yếu* *8.6.4. Tính pH của các dung dịch acid, base mạnh và yếu loãng trong nước*
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students 12.2 – 12.8

	Chương 9: ĐIỆN HÓA HỌC
15	***A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp***: (3)* **Nội dung GD lý thuyết:** 9.1. Các phản ứng oxy hóa-khử và nguyên tố galvanic *9.1.1. Sự oxy hóa – sự khử và các bán phản ứng* *9.1.2. Nguyên tố galvanic* 9.2. Sức điện động của nguyên tố galvanic *9.2.1. Đo hiệu điện thế của nguyên tố galvanic* *9.2.2. Thế khử tiêu chuẩn* *9.2.3 Sức điện động và hằng số cân bằng* *9.2.3. Các điều kiện khác tiêu chuẩn (giới thiệu)* *9.2.4 Các loại pin (giới thiệu)* *9.3 Chiều xảy ra phản ứng oxy hóa khử* *9.3.1 Dãy điện hóa* *9.3.2 Chiều xảy ra phản ứng oxy hóa khử ở điều kiện tiêu chuẩn.*
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(6)* - Đọc: Chemistry for Engineering Students, 13.2 – 13.7

9. Phương pháp giảng dạy:

- Phương pháp thuyết trình, trực quan hóa
- Giải bài tập

10. Đánh giá sinh viên:

– Thang điểm: **10**

– Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

TT	Nội dung	CLOs	TĐNL	PP đánh giá	Công cụ đánh giá	Tỉ lệ (%)
Đánh giá quá trình ***(GV có thể chủ động các phương pháp và tỷ trọng đánh giá với <u>tối thiểu</u> 2 cột điểm)***						**50**
Kiểm tra 1	Lý thuyết cấu tạo chất	CLO1 CLO2	2 2	Câu hỏi trắc nghiệm	Bài kiểm tra	*25*
Kiểm tra 2	Nhiệt động lực học các quá trình hóa học	CLO2 CLO3 CLO4	2 2 2	Câu hỏi trắc nghiệm	Bài kiểm tra	*25*
Thi cuối kỳ						**50**
Thi cuối kỳ	Toàn bộ chương trình học Thời gian: 75ph – 40 câu hỏi trắc nghiệm. SV không được sử dụng tài liệu. SV được cung cấp bảng	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	2 2 2 2	Câu hỏi trắc nghiệm	Bài kiểm tra	50

	các công thức cơ bản của môn học.					

11. Tài liệu học tập

– Giáo trình chính:

Nivaldo J. Tro, **Chemistry: A molecular approach**, Pearson Education Inc, 3rd edition, 2014, 1272 trang.

– Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Đức Chung, **Hóa học đại cương**, Nhà xuất bản ĐHQG HCM
2. Nguyễn Đức Chung, **Bài tập hóa học đại cương**, tập 1, Nhà xuất bản ĐHQG HCM
3. Nguyễn Đức Chung, **Bài tập hóa học đại cương**, tập 2, Nhà xuất bản ĐHQG HCM
4. Nguyễn Đình Soa, **Hóa đại cương**, NXB. Đại học Bách Khoa TP.HCM, 2011.
5. Lawrence S. Brown, Thomas A. Holme, **Chemistry for Engineering Students**, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2rd edition, 2015.

12. Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức khoa học của Nhà trường (http://sao.hcmute.edu.vn/). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của môn học này được bảo vệ bởi Quy định về Sở hữu trí tuệ của trường Đại học SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 10/1/2020

14. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa	Trưởng BM	Nhóm biên soạn
PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng	TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn	TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: *10/5/2020* Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: *12/8/2021*	*<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>* **Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn** **Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn** Tổ trưởng Bộ môn: *<Đã đọc và thông qua>* **TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn**